长难句分析

高考英语 2026 天津卷（第二次） 阅读C · 动脑难，难在违背大脑的习惯 · 本篇 4 句（红色加粗 = 句子主干）

第 1 句

For decades, **scientists hypothesized that cognitively demanding tasks, such as writing or solving math problems, required more energy than easier tasks like scrolling short videos on the phone or looking out of the window**.

> **结构：介词短语 For decades 作时间状语 + 主句 scientists hypothesized + that 引导的宾语从句（主语 cognitively demanding tasks + 举例 such as … + 谓语 required + 比较结构 more energy than easier tasks like …）**

① 找主干

主语：scientists　谓语：hypothesized　宾语/表语：that cognitively demanding tasks, such as writing or solving math problems, required more energy than easier tasks like scrolling short videos on the phone or looking out of the window

② 层层拆解

片段	成分	作用（修饰谁 / 做什么）	说明
For decades	介词短语	作时间状语，修饰 hypothesized，意为“几十年来”	与一般过去时 hypothesized 连用，说明这是过去长期持有的看法，暗示下文会推翻它。
that cognitively demanding tasks, such as writing or solving math problems, required more energy than easier tasks like scrolling short videos on the phone or looking out of the window	宾语从句	作 hypothesized 的宾语，说明科学家假设的内容	主句是过去时，从句也用过去时 required。
cognitively demanding tasks	主语	宾语从句的主语	副词 cognitively（在认知方面）修饰形容词 demanding（要求高的），二者一起修饰 tasks：对认知要求高的任务，也就是费脑的任务。

such as writing or solving math problems	介词短语	作后置定语，举例说明 cognitively demanding tasks	such as 意为“例如”，后接名词或动名词；writing 和 solving math problems 是 or 连接的两个动名词。两边有逗号，夹在主语和谓语中间，找谓语时可以先跳过。
required more energy than easier tasks	比较结构	从句的谓语和宾语，用 more … than 比较两类任务消耗的能量	required 是从句的谓语；比较的双方是 cognitively demanding tasks 和 easier tasks。
like scrolling short videos on the phone or looking out of the window	介词短语	作后置定语，举例说明 easier tasks	like 是介词，意为“比如、像”，后接两个用 or 连接的动名词短语。
scrolling short videos on the phone or looking out of the window	动名词短语	作介词 like 的宾语，列举两件轻松的事	scroll 原指滚动屏幕，scroll short videos 即“刷短视频”；look out of the window 意为“望向窗外”。

③ 怎么读懂

1. 第一步：主干是 For decades, scientists hypothesized that …——几十年来，科学家们一直假设……，that 后面是假设的内容。
2. 第二步：宾语从句的主语是 cognitively demanding tasks（高认知要求的任务），逗号之间的 such as writing or solving math problems 是举例，先跳过，谓语是 required more energy（需要更多能量）。
3. 第三步：than 后面是比较的另一方 easier tasks（更轻松的任务），like 引出两个例子：刷手机短视频、望着窗外。合起来：科学家原以为费脑的任务比轻松的任务更耗能量。

④ 怎么翻译

方法：顺译、定语前置、增译。主句和宾语从句按原顺序译出，For decades 配合增译“一直”，体现长期持有的看法；such as 和 like 引出的举例在英文里放在名词后面，参考译文都前置，并增译“这类”，译成“写作或解数学题这类高认知要求的任务”“刷手机短视频或望着窗外这类轻松的任务”；比较结构 required more energy than … 按汉语“A 比 B 更……”的语序译成“比……更耗能量”。

> 参考译文：几十年来，科学家们一直假设，写作或解数学题这类高认知要求的任务，比刷手机短视频或望着窗外这类轻松的任务更耗能量。

⑤ 知识点

分隔结构：cognitively demanding tasks, such as writing or solving math problems, required —— 主语 tasks 和谓语 required 之间插入了逗号隔开的举例，读的时候先跳过两个逗号之间的部分，把主语和谓语连起来。

比较级：required more energy than easier tasks —— more + 名词 + than …：比……需要更多的……。注意比较的对象要对等：费脑的任务 vs. 轻松的任务。

动名词短语：writing or solving math problems —— such as 和 like 都是介词，后面接动词时要用动名词（doing），如 writing、solving、scrolling、looking。

时态：hypothesized —— For decades 后用一般过去时，说明这是过去的看法，现在已经不成立；如果用现在完成时 have hypothesized，则表示这种看法一直延续到现在。

第 4 句

“**Whether you’re engaged in a cognitively demanding task at work or you’re staring off into space, your brain is using roughly the same amount of energy**,” **says neuroscientist Todd Braver** of Washington University in St. Louis.

> **结构：直接引语（whether … or … 引导的让步状语从句 + 主句 your brain is using …）+ 倒装的 says + 主语 neuroscientist Todd Braver + 介词短语 of … 作后置定语**

① 找主干

主语：neuroscientist Todd Braver　谓语：says　宾语/表语：Whether you’re engaged in a cognitively demanding task at work or you’re staring off into space, your brain is using roughly the same amount of energy

② 层层拆解

片段	成分	作用（修饰谁 / 做什么）	说明
Whether you’re engaged in a cognitively demanding task at work or you’re staring off into space, your brain is using roughly the same amount of energy	引语	作 says 的宾语，是布雷弗说的话	引号里的话放在前面，说话人放在后面。
Whether you’re engaged in a cognitively demanding task at work or you’re staring off into space	让步状语从句	修饰引语主句的谓语 is using	whether … or … 引导让步状语从句，意为“无论是……还是……”，放在句首用逗号与主句隔开。它和“是否”意义的 whether 不同：去掉这个从句，后面的主句依然完整。
your brain is using roughly the same amount of energy	主句	引语的主干	the same amount of 意为“同样数量的”，roughly 意为“大致”。现在进行时 is using 描述做这两件事时大脑正在消耗能量。
says neuroscientist Todd Braver	倒装结构	引语后交代说话人，谓语 says 放在主语前面	说话人是名词时常用倒装；neuroscientist 是身份，直接放在人名前面，不用冠词。
of Washington University in St. Louis	介词短语	作后置定语，修饰 Todd Braver，说明他所在的大学	in St. Louis 修饰 Washington University，即圣路易斯华盛顿大学。

③ 怎么读懂

1. 第一步：看引号后面的 says neuroscientist Todd Braver of …，可知引号里是神经科学家托德·布雷弗说的话。

2. 第二步：引语里 Whether … or … 是让步状语从句：无论你是在工作中忙于一项费脑的任务（be engaged in），还是在发呆（stare off into space）。
3. 第三步：逗号后是引语的主句 your brain is using roughly the same amount of energy——你的大脑消耗的能量都大致相同。

④ 怎么翻译

方法：顺译、增译、词性转换、定语前置。引语在前、说话人在后，参考译文保留这个顺序；whether … or … 译成“无论……还是……”，主句增译“都”与之呼应；is using roughly the same amount of energy 没有直译成“正在使用大致相同数量的能量”，而是把 the same 转成谓语，译成“消耗的能量都大致相同”；of 引出的机构前置，与身份、人名合成“圣路易斯华盛顿大学的神经科学家托德·布雷弗说”；staring off into space 意译为“发呆”。

> 参考译文：“无论你是在工作中忙于一项费脑的任务，还是在发呆，你的大脑消耗的能量都大致相同，”圣路易斯华盛顿大学的神经科学家托德·布雷弗说。

⑤ 知识点

让步状语从句：Whether you’re engaged in a cognitively demanding task at work or you’re staring off into space —— whether A or B 引导让步状语从句，意为“无论是 A 还是 B（结果都一样）”，主句常带 the same、always 等词。

固定搭配：you’re engaged in —— be engaged in (doing) sth 意为“忙于、从事某事”，in 是介词，后接名词或动名词。

固定搭配：staring off into space —— stare (off) into space 意为“发呆、茫然地望着前方”，space 在这里指空中、眼前的空处，不是“太空”。

倒装结构：says neuroscientist Todd Braver —— 引语后的“说话人 + 说”可以倒装成 says / said + 名词主语；主语是代词时一般不倒装，如 …, he says。

第 15 句

In a study published in the journal Science in 2020, **Andrew Westbrook, a neuroscientist at Rutgers University, and his colleagues gave participants the choice** of solving an easy memory puzzle for a small amount of money or a much harder puzzle for more money.

> **结构：介词短语 In a study（过去分词短语 published … 修饰 a study）作状语 + 主语 Andrew Westbrook（同位语 a neuroscientist at Rutgers University）and his colleagues + 谓语 gave + 双宾语 participants the choice + of 引出的介词短语说明选择内容（两个选项由 or 连接）**

① 找主干

主语：Andrew Westbrook, a neuroscientist at Rutgers University, and his colleagues　谓语：gave
宾语/表语：participants the choice

② 层层拆解

片段	成分	作用（修饰谁 / 做什么）	说明
In a study published in the journal Science in 2020	介词短语	作状语，交代研究的出处	读的时候可以先跳过，找到后面的主语和谓语。
published in the journal Science in 2020	过去分词短语	作后置定语，修饰 a study	相当于 which was published in …，study 和 publish 是被动关系（研究被发表）。the journal Science 指《科学》杂志。
a neuroscientist at Rutgers University	同位语	说明 Andrew Westbrook 的身份	夹在两个逗号之间，不要把它当成另一个人：主语只有 Andrew Westbrook 和 his colleagues 两部分。
Andrew Westbrook, a neuroscientist at Rutgers University, and his colleagues	并列结构	and 连接两部分，一起作全句主语	his colleagues 指韦斯特布鲁克的同事。
participants the choice	宾语	gave 的双宾语：participants 是间接宾语（给谁），the choice 是直接宾语（给什么）	give sb sth 意为“给某人某物”。
of solving an easy memory puzzle for a small amount of money or a much harder puzzle for more money	介词短语	作后置定语，修饰 the choice，说明选择的内容	of 后接动名词 solving；solving 的宾语有两个，由 or 连接。两个 for 表示“为了换取（报酬）”。

an easy memory puzzle for a small amount of money or a much harder puzzle for more money	并列结构	or 连接两个选项，共同作 solving 的宾语	两个选项结构对称：简单的题 + 少量的钱 / 难得多的题 + 更多的钱。much 修饰比较级 harder，意为“难得多”。

③ 怎么读懂

1. 第一步：句首 In a study published in the journal Science in 2020 是状语，说明研究的出处：2020 年发表在《科学》杂志上的一项研究。
2. 第二步：主语是 Andrew Westbrook … and his colleagues，中间逗号里的 a neuroscientist at Rutgers University 是同位语，交代他是罗格斯大学的神经科学家；谓语 gave 带双宾语：gave participants the choice（给了参与者一个选择）。
3. 第三步：of … 说明选择的内容，or 连接两个对称的选项：解一道简单的记忆题赚一小笔钱，或者解一道难得多的题赚更多钱。

④ 怎么翻译

方法：定语前置、名词动词化、词性转换、增译。过去分词短语 published … 前置为“2020年发表于《科学》杂志的一项研究”；同位语前置，与人名合成“罗格斯大学的神经科学家安德鲁·韦斯特布鲁克”；gave participants the choice of … 中的名词 choice 转成动词，译成“让参与者选择”，再用冒号引出两个选项；介词 for 表示“为了得到”，转译成动词“赚”；第二个选项增译“解”，与第一个选项对称。

> 参考译文：在2020年发表于《科学》杂志的一项研究中，罗格斯大学的神经科学家安德鲁·韦斯特布鲁克和同事让参与者选择：解一道简单的记忆题赚一小笔钱，或者解一道难得多的题赚更多钱。

⑤ 知识点

过去分词短语：a study published in the journal Science in 2020 —— 过去分词短语作后置定语，表示被动：发表的研究，相当于 a study which was published …。

同位语：Andrew Westbrook, a neuroscientist at Rutgers University —— 人名后面用逗号隔开的名词短语，说明这个人的身份，翻译时常前置为“……的……某某”。

固定搭配：gave participants the choice of —— give sb the choice of (doing) sth 意为“让某人在……中做选择”。give 可以带双宾语：give sb sth = give sth to sb。

比较级：a much harder puzzle —— much、far、even、a lot 可以修饰比较级，表示“……得多”；very 不能修饰比较级。

平行结构：an easy memory puzzle for a small amount of money or a much harder puzzle for more money —— or 前后结构相同（形容词 + puzzle + for + 钱），形成鲜明对比：轻松但钱少，费力但钱多。

第 20 句

When we don’t have to make a decision to focus every day, **we will save ourselves** considering the costs or consequences.

> **结构：When 引导的时间状语从句（不定式短语 to focus 修饰 a decision）+ 主句 we will save ourselves + 动名词短语 considering …（save sb doing sth：使某人省去做某事）**

① 找主干

主语：we　谓语：will save　宾语/表语：ourselves

② 层层拆解

片段	成分	作用（修饰谁 / 做什么）	说明
When we don’t have to make a decision to focus every day	时间状语从句	修饰主句谓语 will save	when 意为“当……时”，带有条件意味。结合上文：动脑成了习惯，就不必每天都下决心去专注了。主句用将来时 will save，从句用一般现在时表示将来（主将从现）。
to focus	不定式短语	作后置定语，修饰 a decision，说明决定做什么	make a decision to do sth 意为“决定做某事”。
we will save ourselves considering the costs or consequences	主句	全句主干	save sb (from) doing sth 意为“使某人省去做某事、免得做某事”。ourselves 是反身代词，主语和宾语都是 we。
considering the costs or consequences	动名词短语	与 ourselves 一起构成 save sb doing sth 结构，说明省去的是哪件事	consider 意为“考虑”，后接名词或动名词。
the costs or consequences	并列结构	or 连接两个名词，作 considering 的宾语	costs（代价）和 consequences（后果）共用一个冠词 the。

③ 怎么读懂

1. 第一步：先看 When 从句：When we don’t have to make a decision to focus every day——当我们不必每天都下决心去专注时（上文说：动脑一旦成了习惯就不那么痛苦）。
2. 第二步：再看主句 we will save ourselves considering …，关键是 save sb doing sth“使某人省去做某事”，ourselves 就是 we 自己。
3. 第三步：合起来：专注变成习惯后，我们就省得每次去考虑代价或后果了。

④ 怎么翻译

方法：顺译、省译、增译。时间状语从句在前、主句在后，与汉语语序一致，顺着译出；make a decision to focus 译成“下决心去专注”；主句与从句的主语相同，参考译文省去主句的“我们”和反身代词 ourselves，把 save ourselves considering 译成“省得去考虑”，并增译“就”衔接前后。

> 参考译文：当我们不必每天都下决心去专注时，就省得去考虑代价或后果了。

⑤ 知识点

固定搭配：save ourselves considering the costs or consequences —— save sb (from) doing sth 意为“使某人免于做某事、省得做某事”；也可以说 save sb the trouble of doing sth。
情态动词：don’t have to make —— don’t have to 意为“不必”，表示没有必要；mustn’t 意为“禁止”，两者意思不同。
时态：we will save —— 主将从现：时间、条件状语从句中用一般现在时表示将来，主句用一般将来时，如本句从句用 don’t have to，主句用 will save。
不定式短语：a decision to focus —— 不定式放在名词后面作定语，说明名词的内容：a decision to do sth（做某事的决定），类似的有 a chance to learn、the ability to spot。